

Semáforo Inteligente com Prioridade para Ambulâncias

Grupo: Arthur Iglesias, Pedro Gustavo

Problema

O trânsito pode atrasar o atendimento de ambulâncias e dificultar a travessia de pedestres.

Solução

Desenvolver um semáforo inteligente capaz de:

- **Controlar o fluxo de veículos automaticamente;**
- **Permitir a travessia de pedestres;**
- **Priorizar ambulâncias em situações de emergência.**

Teoria dos Conjuntos

VA = Veículos da Via A

VB = Veículos da Via B

P = Pedestres

E = Ambulâncias

Estados do Sistema

Estado	Descrição
S0	Via A verde
S1	Via B verde
S2A	Via A amarelo
S2B	Via B amarelo
S3	Pedestre
S4	Emergência

Tabela Verdade

Pedestre	Ambulância	Resultado
0	0	Ciclo Normal
1	0	Pedestre
0	1	Emergência
1	1	Emergência

Representação Binária dos Estados

Estado	Binário
S0	000
S1	001
S2A	010
S2B	011
S3	100
S4	101